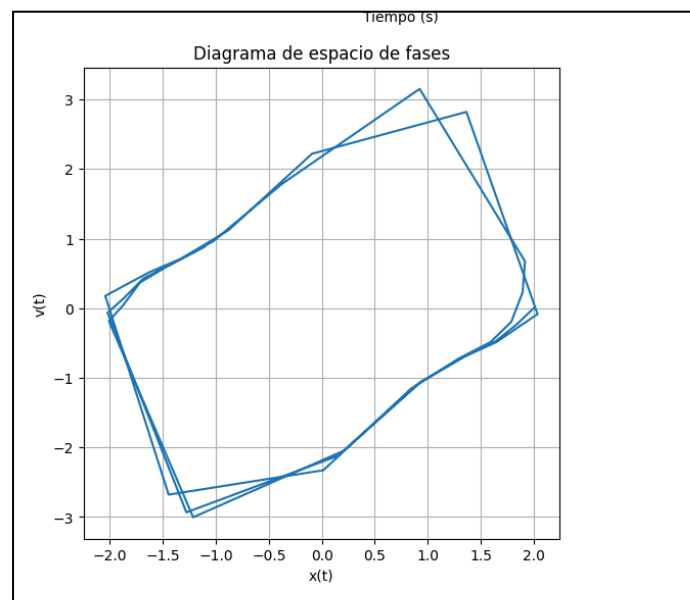
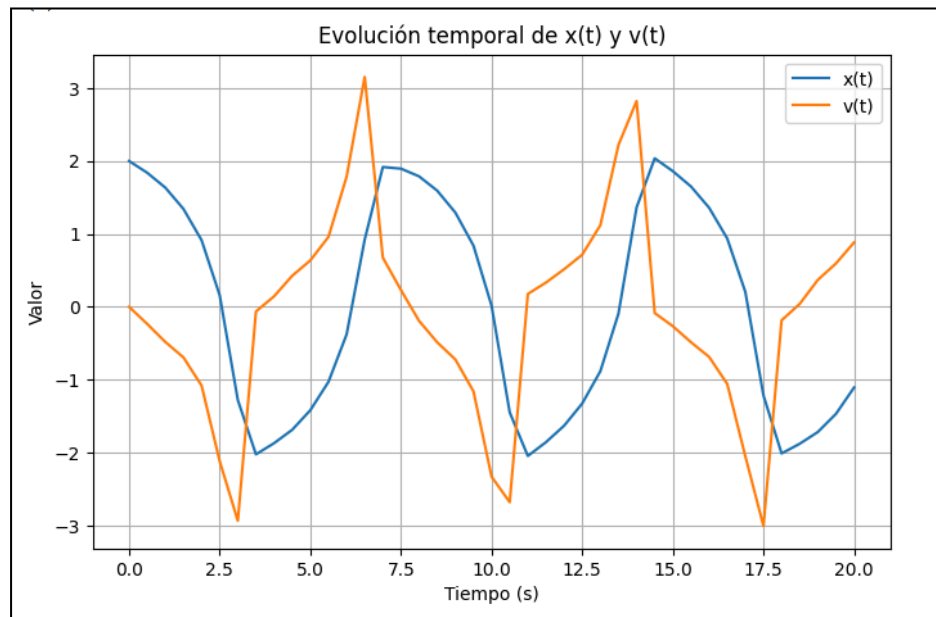


Q1: Las mayores aceleraciones ocurren durante el régimen transitorio inicial (aprox. 0–2 s) y se reflejan en pendientes muy pronunciadas y cambios rápidos en las curvas de $x(t)$ y $v(t)$

Q2: La convergencia a un ciclo límite significa que el sistema alcanza una oscilación estable de amplitud constante debido al equilibrio del amortiguamiento no lineal, en lugar de detenerse en el origen.

Q3: Al usar $h=0.5$ y especialmente $h=1.0$, RK4 pierde precisión porque el paso es demasiado grande para describir correctamente la dinámica, generando errores acumulativos, deformación del ciclo límite e incluso posibles inestabilidades numéricas.
 $h=0.5$



$h=1$

